



Sistema de Gestão de Bibliotecas Comunitárias Distribuído

O **Fundo Bibliográfico de Moçambique** pretende implementar um sistema distribuído de gestão de bibliotecas comunitárias em zonas de baixa literacia. O sistema será composto por **4 nós interconectados**, utilizando **fragmentação horizontal, vertical e mista das tabelas**, com **replicação síncrona e assíncrona** para garantir disponibilidade, segurança e eficiência, mesmo em áreas com problemas de conectividade.

Estrutura de Dados

O sistema precisa gerenciar:

- **Materiais Bibliográficos:** código único, título, autor(es), editora, ano de publicação, ISBN, idioma, número de páginas, categoria temática, estado de conservação, data e valor de aquisição, origem/doador, localização na estante.
- **Leitores:** número de cartão, nome completo, data de nascimento, género, fotografia, escolaridade, localidade, contacto, distância até a biblioteca, histórico de pontualidade.
- **Adultos:** profissão, interesses, nível de literacia
- **Crianças:** escola, classe, responsável
- **Professores:** escola, disciplinas, nível de ensino, número de alunos
- **Empréstimos:** data de retirada, prazo de devolução, estado do material, observações, regras de restrição (um material por vez, prazo variável pela distância, restrições por atraso, prioridade para professores).
- **Eventos:** título, descrição, público-alvo, data/hora, local, capacidade, recursos, funcionário responsável, status, participantes e avaliações.
- **Bibliotecas:** código, localização (GPS e endereço), nome, data de inauguração, horário, capacidade, infraestrutura, serviços, funcionários responsáveis.
- **Funcionários:** código, nome, data de nascimento, contacto, endereço, formação, experiência, função, data de contratação, horário, nível de acesso, habilidades.
- **Programas de Alfabetização:** código, nome, descrição, público-alvo, materiais necessários, duração, metodologia, níveis de progressão, funcionários qualificados, resultados esperados.



Nós do Sistema

Nó Biblioteca NacionalDB

- **Gestão de Funcionários**
 - CRIAR: novos registros
 - VISUALIZAR: dados completos
 - ATUALIZAR: informações
 - APAGAR: exclusivo
- **Gestão de Leitores**

- CRIAR: registros principais
- VISUALIZAR: dados completos
- ATUALIZAR: informações principais
- APAGAR: exclusivo

Nó MateriaisDB

- **Gestão de Materiais Bibliográficos**
- CRIAR: novos materiais
- VISUALIZAR: catálogo e disponibilidade
- ATUALIZAR: estado de conservação
- APAGAR: apenas materiais não emprestados
- **Gestão de Preferências de Leitores**
- VISUALIZAR: histórico e interesses
- ATUALIZAR: novas preferências

Nó EmpréstimosProgramasDB

- **Gestão de Empréstimos**
- CRIAR: novos empréstimos
- VISUALIZAR: histórico completo
- ATUALIZAR: status de devolução
- APAGAR: apenas empréstimos não iniciados
- **Gestão de Programas de Alfabetização**
- CRIAR: novos programas
- VISUALIZAR: progressão dos participantes
- ATUALIZAR: metodologia e resultados

Nó EventosBibliotecasDB

- **Gestão de Eventos**
- CRIAR: novos eventos
- VISUALIZAR: programação e participantes
- ATUALIZAR: status e avaliações
- APAGAR: apenas eventos cancelados
- **Gestão de Bibliotecas**
- CRIAR: novos registros
- VISUALIZAR: dados completos
- ATUALIZAR: infraestrutura e serviços
- APAGAR: apenas bibliotecas sem materiais



Interoperabilidade entre Nós

- O **MateriaisDB** consulta dados de leitores no **BibliotecaNacionalDB** para verificar restrições antes de autorizar empréstimos.
- O **EmpréstimosProgramasDB** acessa informações de materiais no **MateriaisDB** para vincular programas de alfabetização aos recursos disponíveis.

- O **EventosBibliotecasDB** consulta dados de leitores no **BibliotecaNacionalDB** para registrar participação em eventos e enviar avaliações.
- O **EventosBibliotecasDB** acessa materiais do **MateriaisDB** para planeamento de eventos temáticos.
- O **EmpréstimosProgramasDB** envia relatórios de progresso dos programas ao **BibliotecaNacionalDB** para análise nacional.
- Reclamações registradas no **EventosBibliotecasDB** são enviadas ao **BibliotecaNacionalDB** para medidas preventivas.
- Transferências de materiais entre bibliotecas são coordenadas entre **MateriaisDB** e **EventosBibliotecasDB**.



Restrições de Segurança

- Apenas o **BibliotecaNacionalDB** pode:
- Apagar registros de leitores
- Remover funcionários
- Modificar níveis de acesso
- Todos os nós devem:
- Manter logs de auditoria
- Validar autenticação
- Replicar dados críticos